



中国科学院大学  
University of Chinese Academy of Sciences

# 博士学位论文

基于 CMS 实验在四轻子末态测量希格斯玻色子产生截面

作者姓名: Tahir Javaid

指导教师: 陈国明 研究员 中国科学院高能物理研究所

陈明水 研究员 中国科学院高能物理研究所

学位类别: 理学博士

学科专业: 粒子物理与原子核物理

培养单位: 中国科学院高能物理研究所

2020 年 9 月



**The measurement of Higgs production cross section in the  
four-lepton final state at CMS**

**A dissertation submitted to the  
University of Chinese Academy of Sciences  
in partial fulfillment of the requirement  
for the degree of  
Doctor of Natural Science  
in Particle and Nuclear Physics**

**By**

**Tahir Javaid**

**Supervisor: Professor Chen Guoming**

**Associate Supervisor: Professor Chen Mingshui**

**Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences**

**September, 2020**



## 中国科学院大学 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。



作者签名：

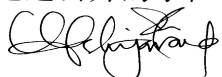
September 4, 2020

日期：

## 中国科学院大学 学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院大学有关保存和使用学位论文的规定，即中国科学院大学有权保留送交学位论文的副本，允许该论文被查阅，可以按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则公布该论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。



作者签名：

September 4, 2020

日期：

导师签名：

日期：

